

Script vidéo de présentation

Atlantic Haven Hotels — Prédiction d'annulation de réservation · Examen final M1 ML & Data Science — ISPM

Durée cible : 3 à 5 minutes · Garder **dashboard/index.html** ouvert à l'écran pendant l'enregistrement

1. RAZAFIMBELO Toky Faniry — Introduction

0:00 – 0:25

« Bonjour, nous sommes l'équipe d'Atlantic Haven Hotels pour l'examen final de Machine Learning et Data Science. Notre mission : prédire l'annulation d'une réservation hôtelière, sans pénaliser inutilement les clients qui vont finalement honorer leur séjour.

Nous sommes six : Fanantenana s'est occupé de l'exploration des données, Iris de la baseline, moi-même de la modélisation et de l'intégration technique, Tojo du feature engineering et de l'interprétation, et Schenyolla de la soumission finale et de la recommandation métier. »

2. RAVELONARIVO Fanantenana Mickaël — Exploration des données (EDA)

0:25 – 1:05

« Première chose observée : la cible est déséquilibrée, seulement 25,8% des réservations d'entraînement sont annulées. C'est pour ça que le sujet nous demande d'optimiser le F1-score plutôt que l'accuracy — un modèle qui prédirait toujours « pas d'annulation » aurait déjà 74% de bonnes réponses sans être utile.

La variable `agent_id` est vide dans 42% des cas, mais ce n'est pas un problème de données : elle est structurellement absente pour les réservations directes. Et surtout, le taux d'annulation augmente nettement avec le délai de réservation.

Enfin, nos données sont ordonnées dans le temps et le jeu de test représente des réservations plus récentes que l'entraînement. Nous avons donc mis en place une validation temporelle stricte — un découpage chronologique plutôt qu'une validation croisée aléatoire, qui aurait donné un score trompeur. »

3. IALISOA Iris Fifaliana — Baseline

1:05 – 1:30

« De mon côté, j'ai construit la baseline obligatoire : une régression logistique, avec tous les prétraitements appris uniquement sur les données d'entraînement, pour éviter toute fuite vers la validation. Cette baseline obtient un F1-score de 0,4727 au seuil optimal de 0,30 — c'est le score de référence que nos modèles suivants devaient dépasser. »

4. RAZAFIMBELO Toky Faniry — Modélisation et choix du modèle final

1:30 – 2:15

« J'ai comparé trois familles de modèles sur le même jeu de validation : la régression logistique à 0,4727, un Random Forest à 0,4761, et XGBoost à 0,4814 de F1-score — c'est ce dernier que nous avons retenu. Les hyperparamètres ont été réglés par validation croisée temporelle, toujours en respectant l'ordre chronologique.

Au seuil de décision de 0,425 que nous avons choisi, on obtient un rappel de 0,83 — on détecte 83% des vraies annulations — mais une précision de seulement 0,34. C'est un choix assumé : sur un problème où le signal disponible est modéré, privilégier le rappel permet de maximiser le F1-score demandé par le sujet. »

5. RAKOTOARIMANANA Tojo Ny Aina — Feature engineering

2:15 – 2:45

« J'ai testé plusieurs variables créées : le nombre de personnes par chambre, le prix relatif par rapport à la destination, et le taux d'annulation passé du client. Résultat honnête : ces variables apportent un gain réel sur la régression logistique, mais aucun gain mesurable sur XGBoost, notre modèle final — vérifié sur cinq graines aléatoires différentes. XGBoost reconstruit déjà ces rapports tout seul à partir des variables brutes. Nous gardons donc XGBoost sans ces variables pour la suite. »

6. RAKOTOARIMANANA Tojo Ny Aina — Interprétation et analyse d'erreurs

2:45 – 3:30

« Les variables les plus importantes pour le modèle sont le type d'acompte, la remboursabilité du tarif, et le canal de réservation — tous des leviers commerciaux actionnables par l'hôtel.

Nos faux positifs sont des réservations qui cumulent tous les signaux de risque — pas d'acompte, tarif remboursable — mais que le client a quand même honorées : le modèle n'a pas vraiment tort sur le profil, il n'a simplement pas accès à l'intention réelle du client.

Nos faux négatifs sont des annulations surprises : des réservations avec acompte total et tarif non remboursable, qui semblaient très fermes, mais annulées pour des raisons extérieures aux données. »

7. FANAMBIHARINDRAINY Schenyolla Anderssen — Recommandation métier

3:30 – 4:10

« Avec une précision d'environ 34%, deux réservations signalées comme « à risque » sur trois seront en réalité honorées. On ne peut donc surtout pas prendre de mesure punitive contre le client.

Nous proposons une action graduée en quatre niveaux : en dessous de 0,30, aucune action particulière. Entre 0,30 et le seuil, un simple e-mail de confirmation. Entre le seuil et 0,60, un contact personnalisé. Et au-dessus de 0,60, un ajustement de la planification

interne de l'hôtel, invisible pour le client. »

8. RAZAFIMBELO Toky Faniry — Conclusion

4:10 – 4:30

« Pour résumer : notre modèle XGBoost atteint un F1-score de 0,4814 sur la validation temporelle, avec un seuil de décision de 0,425. Notre fichier submission.csv a été généré et vérifié sur les 2000 réservations du jeu de test, conformément à toutes les exigences du sujet. Merci de votre attention. »

Rappel pratique : ouvrez dashboard/index.html dans un navigateur (double-clic, aucun serveur requis) et montrez la section correspondante à l'écran pendant chaque partie. Fabio étant absent, sa partie (feature engineering) a été reprise par Tojo.